

Final Quiz: จากโจทย์แบบรูปของเด็ก ป.3 สู่การนิยามและพิสูจน์ใน Discrete Mathematics

819605 Discrete Mathematics

ที่มาและแนวคิดของข้อสอบ

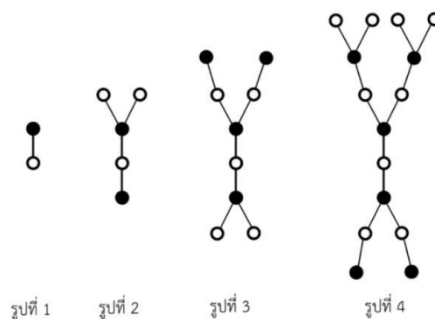
ข้อสอบข้อนี้เริ่มต้นจากโจทย์แบบรูปของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเดิมถามเพียงว่า “รูปที่ 7 ของแบบรูปนี้มีจุดสีขาวและจุดสีดำรวมทั้งหมดเท่าใด” (สามารถดูต้นฉบับได้ที่ [คลิกที่ลิงค์นี้](#))

แต่ในวิชานี้ เราจะยกระดับโจทย์เดียวกันผ่านหลายขั้นของการคิดดังนี้

1. ระดับ ป.3: มองแบบรูปและนับอย่างมีระบบ
2. ระดับ ป.6: ทำตารางและมองความเปลี่ยนแปลงของจำนวน
3. ระดับ ม.3: ตั้งตัวแปรและเขียนความสัมพันธ์เวียนเกิด
4. ระดับ ม.6: คาดเดาสูตรปิดจาก pattern
5. ระดับมหาวิทยาลัย: สร้างนิยามให้ชัด พิสูจน์ theorem และตรวจ proof ที่ผิด

ความต่างที่สำคัญคือในข้อสอบฉบับนี้ เราไม่ได้ให้กติกาของแบบรูปไว้ล่วงหน้า แต่ให้นักศึกษาสกัด นิยาม ออกมาจากภาพเองก่อน แล้วจึงใช้นิยามนั้นเป็นฐานของการให้เหตุผลในข้อถัดไป อีกทั้งในข้อสอบจริงไม่ได้เขียนสัญลักษณ์อะไรเท่าไร แต่ในฉบับนี้เขียนเพื่อให้รัดกุม

พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้



ในภาพมีรูปที่ 1, รูปที่ 2, รูปที่ 3, และรูปที่ 4 ของแบบรูปเดียวกัน โดยจุดยอดมีสองสีคือสีขาวและสีดำ

Part A. (Modeling from a picture: ตั้งนิยามจากรูป)

จากภาพเพียงอย่างเดียว จงเขียนนิยามแบบเวียนเกิดของแบบรูปนี้ให้ชัดเจนพอที่ผู้อื่นสามารถสร้างรูปถัดไปได้โดยไม่ต้องดูภาพอีก คำตอบของคุณต้องมีอย่างน้อยต่อไปนี้

- (i) นิยามว่ารูปแรกคืออะไร
- (ii) อธิบายกติกาว่าเราสร้างรูปที่ $n + 1$ จากรูปที่ n อย่างไร
- (iii) ระบุให้ชัดว่าจุดยอดชนิดใดถูกขยาย และขยายออกเป็นจุดยอดสีอะไร กี่จุด

หมายเหตุ: ถ้านิยามของคุณกำกวมจนสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งแบบ จะถือว่ายังไม่สมบูรณ์

Part B. (Warm-up: ระดับ ป.3)

จากนิยามที่คุณเขียนใน Part A จงหาค่า

$$(B_1, W_1), \quad (B_2, W_2), \quad (B_3, W_3), \quad (B_4, W_4),$$

โดยที่ B_n แทนจำนวนจุดยอดสีดำทั้งหมดในรูปที่ n และ W_n แทนจำนวนจุดยอดสีขาวทั้งหมดในรูปที่ n จากนั้นอธิบายด้วยคำพูดสั้น ๆ ว่า

“ถ้ามองแบบรูปนี้แบบนี้นักเรียนประถม เขาน่าจะสังเกตว่าอะไรเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้น”

Part C. (ตารางแบบรูป: ระดับ ป.6)

จงเติมตารางต่อไปนี้

n	B_n	W_n	$B_n + W_n$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

- (i) จำนวนจุดยอดสีดำเพิ่มขึ้นอย่างไร
- (ii) จำนวนจุดยอดสีขาวเพิ่มขึ้นอย่างไร
- (iii) รูปที่ 7 มีจุดยอดทั้งหมดเท่าใด

Part D. (ตั้งตัวแปรและ recurrence: ระดับ ม.3)

ให้ b_n แทนจำนวน จุดยอดปลายสีดำ ในรูปที่ n และให้ w_n แทนจำนวน จุดยอดปลายสีขาว ในรูปที่ n

จากนิยามของคุณใน Part A จงทำสิ่งต่อไปนี้

- (i) หาค่าเริ่มต้น b_1 และ w_1
- (ii) เขียน recurrence ของ b_{n+1} และ w_{n+1} ในรูปของ b_n, w_n
- (iii) เขียน recurrence ของ B_{n+1} และ W_{n+1} ในรูปของ B_n, W_n, b_n, w_n

Part E. (Conjecture: ระดับ ม.6)

จากข้อมูลใน Part C และ Part D จงคาดเดาสสูตรปิดของลำดับต่อไปนี้

$$b_n, \quad w_n, \quad B_n, \quad W_n.$$

คุณอาจเขียนสูตรแบบแยกกรณีเลขคู่/เลขคี่ หรือเขียนด้วยสัญลักษณ์ $[\cdot]$ และ $[\cdot]$ ก็ได้ แต่ต้องเขียนให้ชัดว่าคุณคาดเดาว่าสูตรนี้ใช้ได้กับทุก $n \geq 1$

Part F. (Theorem and Proof: ระดับมหาวิทยาลัย)

ให้ถือว่านิยามใน Part A เป็นนิยามทางการของแบบรูปนี้ จงพิสูจน์ผลลัพธ์ที่คุณคาดเดาไว้ใน Part E สำหรับ B_n และ W_n ข้อกำหนด:

- (i) ควรแยก lemma สำหรับ b_n, w_n ออกมาก่อนถ้าจำเป็น
- (ii) การพิสูจน์ต้องอ้างอิงนิยามที่คุณตั้งไว้เองใน Part A อย่างชัดเจน

Part G. จงพิจารณาข้อความพิสูจน์นี้

“จากรูปจะเห็นว่าในแต่ละชั้น ทุกจุดยอดปลายให้จุดยอดใหม่ 3 จุดเสมอ ดังนั้นถ้า $b_n + w_n$ คือจำนวนจุดยอดปลายในรูปที่ n จะได้ว่าจำนวนจุดยอดใหม่ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นคือ

$$3(b_n + w_n).$$

จึงสรุปได้ทันทีว่าจำนวนจุดยอดทั้งหมดเติบโตแบบคูณ 3 ในทุกชั้น”

จงอธิบายว่ามีจุดผิดอะไรบ้าง

Part H. (Tree identity and application to the pattern figure)

ให้ T_n แทนรูปที่ n ในแบบรูปข้างต้น และให้ L_n แทนจำนวนใบไม้ของ T_n (กล่าวคือ จำนวนจุดยอดที่มีดีกรีเท่ากับ 1) นอกจากนี้ ให้ $I(T)$ แทนเซตของจุดยอดที่ไม่เป็นใบไม้ของ tree T

- (a) จงพิสูจน์ว่า สำหรับ tree ใด ๆ T ที่มีอย่างน้อย 2 จุดยอด,

$$L(T) = 2 + \sum_{v \in I(T)} (\deg(v) - 2).$$

- (b) ใช้ผลจากข้อ (a) พิสูจน์ว่า สำหรับรูป T_n ในภาพ จะมี

$$L_n = B_n^{(3)} + 2,$$

เมื่อ $B_n^{(3)}$ แทนจำนวนจุดยอดสีดำนใน T_n ที่มีดีกรีเท่ากับ 3

- (c) ใช้ผลจากข้อ (b) หาจำนวนใบไม้ของรูปที่ 1, 2, 3, 4 และอธิบายว่าเหตุใดผลที่ได้จึงสอดคล้องกับภาพ